

Exercice 9.

Pour $1 \leq k \leq n$, on note $u(n, k)$ le nombre de parties de cardinal k de $\{1, \dots, n\}$ qui ne contiennent pas deux entiers consécutifs¹.

1. Donner un exemple d'une partie à 3 éléments de $\{1, \dots, 5\}$ qui ne contient pas 2 entiers consécutifs.
2. Que vaut $u(n, 1)$? $u(n, 2)$?
3. Justifier la formule de récurrence suivante :

$$u(n+1, k) = u(n, k) + u(n-1, k-1).$$

4. Rappeler (sans démonstration) la formule du triangle de Pascal.
5. En déduire que $u(n, k) = \binom{n-k+1}{k}$.
6. (*) Proposer une démonstration bijective de cette relation.

Solution: (Dernière question.) On rappelle un résultat évoqué en cours : $\mathcal{C}_n^k$ peut être mis en bijection avec un ensemble de n -uplets que l'on note ici $\mathcal{S}_n^k$:

$$\mathcal{S}_n^k = \{(\epsilon_i)_{1 \leq i \leq n} \in \{0, 1\}^n / \sum_i \epsilon_i = k\}.$$

(La bijection associe à $E \in \mathcal{C}_n^k$ le n -uplet (ϵ_i) de $\mathcal{S}_n^k$ telle que pour tout $1 \leq i \leq n$, $i \in E \Leftrightarrow \epsilon_i = 1$.)

La partie de $\mathcal{C}_n^k$ des ensembles ne contenant pas deux entiers consécutifs est donc en bijection avec le sous-ensemble de $\mathcal{S}_n^k$ (noté $\mathcal{U}_n^k$) contenant les n -uplets de somme k qui n'ont pas deux coordonnées successives égales à 1. Les cardinaux de ces deux ensembles sont donc égaux.

Combien y a-t-il d'éléments dans $\mathcal{U}_n^k$? Un n -uplet de $\mathcal{U}_n^k$ a $n - k$ coordonnées nulles. Les coordonnées égales à 1 doivent être positionnées entre ces coordonnées nulles. Il y a donc $n - k + 1$ positions possibles pour les k coordonnées égales à 1 (avant la première coordonnée nulle puis après chacune). Donc $\text{Card}(\mathcal{U}_n^k) = \binom{n-k+1}{k}$.

1. c'est-à-dire deux entiers de la forme k et $k+1$

Exercice 15.

Une permutation σ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même. Quand :

- (i) $\sigma(\sigma(i)) = i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est une involution.
- (ii) $\sigma(i) \neq i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on dit que la permutation σ est un dérangement.

On note $s(n)$ le cardinal de l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$, $i(n)$ le cardinal de l'ensemble des involutions de $\{1, \dots, n\}$, et $d(n)$ le cardinal de l'ensemble des dérangements de $\{1, \dots, n\}$.

1. Rappeler, en la justifiant, la valeur de $s(n)$.
2. Donner pour $n = 3$ un exemple de permutation qui est une involution, et un exemple de permutation qui n'est pas une involution.
3. Calculer $i(1), i(2), i(3)$.
4. Montrer³ la relation de récurrence :

$$i(n+1) = i(n) + n i(n-1).$$

5. En déduire, par exemple par récurrence, que pour tout $n > 1$:

$$i(n) > \sqrt{n!}$$

6. (*) Montrer⁴ la relation de récurrence :

$$d(n+1) = n (d(n) + d(n-1)).$$

et en déduire⁵ que :

$$d(n) = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right),$$

où la dernière formule vaut pour $n \geq 2$.

Solution: (Dernière question.)

Notation : pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note $D(k)$ l'ensemble des dérangements dans Σ_k .

On propose une partition de $D(n+1)$ en fonction de l'image i de $n+1$ par un dérangement de $D(n+1)$, qui a n valeurs possibles : $1, \dots, n$. On note $D^i(n+1) = \{\sigma \in D(n+1) / \sigma(n+1) = i\}$.

Pour une image i fixée, on dénombre les éléments de $D^i(n+1)$. Soit $\sigma \in D^i(n+1)$. Il y a deux cas possibles (correspondant à une partition à deux ensembles de $D^i(n+1)$), suivant que l'antécédent de $n+1$ par σ , $\sigma^{-1}(n+1)$, est égal ou non à i .

- Cas où $\sigma^{-1}(n+1) = i$, c'est-à-dire que σ envoie i sur $n+1$, autrement dit σ échange i et $n+1$: $i \xleftrightarrow{\sigma} n+1$. Dans ce cas, σ est associée de façon bijective à un dérangement de $D(n-1)$ caractérisant son action sur l'ensemble des éléments restants $\{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$. Il y a donc $d(n-1)$ dérangements de $D^i(n+1)$ entrant dans ce cas.

3. on pourra distinguer selon que $\sigma(n+1) = n+1$ ou $\sigma(n+1) \neq n+1$

4. on pourra distinguer selon que $\sigma \circ \sigma(n+1) = n+1$ ou non

5. on rappelle la convention $0! = 1$

- Cas où $\sigma^{-1}(n+1) \neq i$. On note $a = \sigma^{-1}(n+1)$, qui vérifie $a \xrightarrow{\sigma} n+1 \xrightarrow{\sigma} i$. Dans ce cas, on associe à σ de façon bijective un dérangement σ' de $D(n)$, tel que $\sigma'(a) = i$ (c'est-à-dire $a \xrightarrow{\sigma'} i$, c'est comme si on avait "court-circuité" $n+1$) et qui agit comme σ sur les $n-1$ éléments de $\{1, \dots, n\} \setminus \{a\}$. Il y a $d(n)$ dérangements de $D(n+1)$ entrant dans ce second cas.

Ce raisonnement où on a exhibé une partition de $D(n+1)$ justifie la formule proposée pour $d(n+1)$.

L'expression explicite de $d(n)$ en fonction de n se prouve alors par un raisonnement par récurrence.